

赵霄 算力中心基建工程师

一级注册结构工程师 · 高级工程师 · 注册咨询(投资)工程师 · 浙江大学结构工程硕士

男 · 杭州 · 18 年经验 | 13588390028 | 154089438@qq.com | GitHub:https://github.com/zhaoxiaoxiao5174-beep/resume

求职意向

算力中心基建工程师 / 基建项目经理(AI 大模型公司) | 18 年大型建筑基建 + AI 数字化复合背景

- 18 年大型公共建筑结构设计 with 基建管理经验(一级注册结构工程师),主持过大跨度钢结构、抗震超限、深基坑地下室、加固改造与 EPC 综合体;近两年以 Vibe Coding 独立完成企业知识库、施工图智能审查、生产管理平台等数字化产品开发。期望以基建与结构硬实力为底座,以 AI 原生思维驱动智算中心(AIDC)基建的数字化与智能化交付。

核心优势

- 18 年大型公共建筑结构设计 with 基建管理经验,深度参与商业综合体、超高层、大跨度钢结构等复杂工程全过程;精通深基坑与整体地下室(单项目地下面积达 9.5 万 m^2)、工业厂房、设备荷载承重与机电管线综合、新能源光伏——与算力中心机房结构、机柜/UPS 承重、屋面冷却设备荷载、管线统筹等需求高度相通。
- 一级注册结构工程师 + 注册咨询(投资)工程师 + 高级工程师,精通 BIM 设计、性能化分析与结构优化,熟悉大型工程全流程管控,擅于在安全前提下平衡造价与工期。
- 具备 AI 编程(Vibe Coding)实战能力,独立完成企业知识库、施工图智能审查、部门生产管理平台等数字化产品开发,深入理解垂直领域大模型应用与数字化转型——是 AI 大模型公司稀缺的“懂工程 + 能用 AI 落地”复合人才。
- 跨专业协同(建筑/结构/机电/暖通)与团队管理经验突出,长期担任设计院结构负责人,带领团队,跨专业协同,高质量交付多个大型项目。

专业技能

- 工程设计 精通 PKPM / YJK / SAP2000 / ETABS / MIDAS / 3D3S 等主流结构分析设计软件;熟练 BIM 设计、碰撞检查与性能化分析。
- 数字化 / AI 熟练运用 AI 编程工具(Claude Code / Codex/Z Code 等)。
- 数据中心(系统学习中) GB 50174《数据中心设计规范》、TIA-942、Uptime Tier 分级、PUE 能效、液冷与高密供电、重载楼面承重评估。
- 资质与语言 一级注册结构工程师、注册咨询(投资)工程师、高级工程师、浙江省综合评标专家;大学英语六级,英语熟练,熟悉国外结构规范并具境外设计机构合作经验。

工作经历

中铁二院华东勘察设计有限责任公司(央企) · 结构负责人 / 数字化负责人 2025.07 — 至今

- 代表项目:杭州地铁 6 号线双浦车辆段盖板加固(结构专业负责人);大型基础设施勘察设计央企,主导“AI + 工程”数字化——运用 AI 编程独立开发并内部试用知识库、图纸智能审查与生产管理工具。

浙江省建科建筑设计院有限公司(国企) · 结构负责人 2025.01 — 2025.06

- 代表项目:新疆阿克苏新和县新能源汽车循环经济产业园(7 万 m^2 ,标准化厂房 + 园区基础设施配套)。

汉嘉设计集团股份有限公司(上市民营企业) · 建筑四院 · 结构所所长 2008.07 — 2024.12

- 统筹结构所设计生产与技术管理,带领团队完成混凝土/钢/装配式/混合/木/砌体结构、加固、优化、超限与地基处理等全类型结构设计 with 品质管控。
- 作为结构专业负责人主导多个大型商业综合体、超高层、大跨度钢结构项目,负责方案决策、跨专业协同、抗震超限审查与经济技术把控。
- 深耕深基坑与整体地下室(单项目地下 9.5 万 m^2)、大跨度钢屋盖与连桥、设备荷载与复杂结构转换设计,经验可平滑迁移至数据中心机房结构、承重与屋面设备荷载场景。

数字化与 AI 应用 · Vibe Coding 实践

1. 企业智能知识库(RAG 知识问答系统) [内部使用]

- 基于检索增强生成(RAG)架构,整合结构规范、标准图集、技术规程与项目案例等企业知识资产,串联向量数据库、大模型 API 与 Web 前端,实现规范条文问答、相似案例推荐与资料秒级检索,显著提升设计人员技术资料获取效率。

2. 施工图(结构)智能审查工具 [内部使用]

- 将结构专业经验与多模态大模型结合,把设计规范与校审逻辑转化为可执行审查规则,对图纸进行规范符合性、强制性条文、常见错漏及构件信息的智能识别与判读——“行业专家 + AI”的典型落地。
- 9 阶段审查流程 + L1/L2/L3 三级规则引擎(强条/一般条/专项分层),DXF 图纸解析与批注,对真实工程自动出具结构审查报告。

3. 部门生产管理平台 [内部使用]

- 全栈开发的部门级生产管理平台,覆盖项目立项、进度跟踪、人员调度、图纸校审流程与产值统计,替代手工/表格管理,实现项目—人员—进度—质量全流程数字化与可追溯。
- Node.js + Express + Prisma + TypeScript 后端 / Vue3 前端 / SQLite,后端数万行;校审流程状态机、权限与并发控制。

代表性工程经验

新疆阿克苏新和县新能源汽车循环经济产业园(结构专业负责人) 2025

- 总建筑面积约 7 万 m²,含智能制造基地、新能源汽车拆解中心、退役材料回收与新兴材料生产中心、研发楼;新建研发楼 + 4 栋标准化厂房及配套基础设施。
- **技术亮点** 大跨度厂房 + 车间大荷载 + 严寒地区低温钢结构(低温防脆断选材 / 焊接节点);重载楼面、大跨度经验可迁移至数据中心机房。

香港置地光环梦中心商业综合体(结构专业负责人) 2021 – 至今

- 杭州萧山科技城核心区,总建筑面积约 18 万 m²(地下 9.5 万 m²、埋深 10.8m);攻克大跨度钢屋盖采光顶与连桥、异形钢“虫洞”、竖向转换、大悬挑等难点,采用性能化设计与 BIM 设计。

衢州鹿鸣未来社区 EPC 项目(结构设计负责人) 2021 – 2023

- 总建筑面积约 43 万 m²,含超高层办公、酒店、多层商业街、学校、住宅;EPC 总包模式下的超大型基建协同与全过程管控经验,已竣工交付。

杭州之江银泰城大规模改造(结构专业负责人) 2019 – 2021

- 总建筑面积 34.4 万 m²;将原开敞步行街改造为 5 万 m² 钢结构商业综合体并完成抗震超限审查;不动基础、最小代价完成大规模加固改造。

天津昆仑中心(主要结构设计人员) 2012 – 2014

- 高烈度区(7 度半)98.4m 高钢框架-支撑结构;采用屈曲约束支撑(BRB)、轻质混凝土楼板,完成动力弹塑性分析并通过抗震超限审查。

杭州地铁 6 号线双浦车辆段盖板加固(结构专业负责人) 2025

- 车辆段上盖大跨度重载平台结构加固:大跨度重载楼盖 + 不停运加固 + 轨交机电协同——可迁移至数据中心大跨度重载机房楼面与既有 IDC 改造。

主要荣誉

- **荣誉** 钱江杯二/三等奖、西湖杯二等奖及三等奖 6 项、浙江省 BIM 协同奖(2016);2014 杭州市自然科学优秀学术成果三等奖; 2020 集团优秀青年结构工程师(全集团 2 位)、2011 集团标兵(TOP 10);。

科研成果

- **论文** 以第一作者发表论文 7 篇,刊于《建筑结构》《工业建筑》《施工技术》《低温建筑技术》及国际期刊 Applied Mechanics and Materials;代表作《萧山科技城核心区复杂商业结构设计》《某商场异形“虫洞”结构设计》《圆形斜柱大跨度中庭空间钢结构设计》等。
- **专利** 新型实用专利 2 项——《构建弦支穹顶结构的滑动轴承构造式节点》(CN201184008Y)、《构建弦支穹顶结构的轴承构造式滚动摩擦节点》(CN201187108Y)。

教育背景

- 浙江大学 · 结构工程 硕士(2006.09–2008.06) / 土木工程 本科(2002.09–2006.06)